Relatório Experimental 3 - Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos

Felipe Rodrigues Sobrinho (17/0141764)

I. Introdução

Os dispositivos transdutores são capazes de relacionar alguma grandeza física com uma proporcional elétrica. Para a intensidade luminosa, é utilizado os resistores LDR ("*Light Emmiter Dependent*"). Tais apresentam uma resistência muito alta quando não está exposto a nenhuma luz, e decaí rapidamente para alguns ohms na presença de alguma fonte luminosa.

Esse experimento então visa explorar essas características em dois passos distintos, os quais serão pós-processados para verificar se a experimentação condiz com os modelos matemáticos que descrevem o comportamento do disposivo.

II. Resultados

A. Questão 1

Para esse experimento, foi utilizado uma fonte de tensão variável e um resistor em série com o LED, R2, no valor de $1k\Omega$, na disposição vista na figura 1.

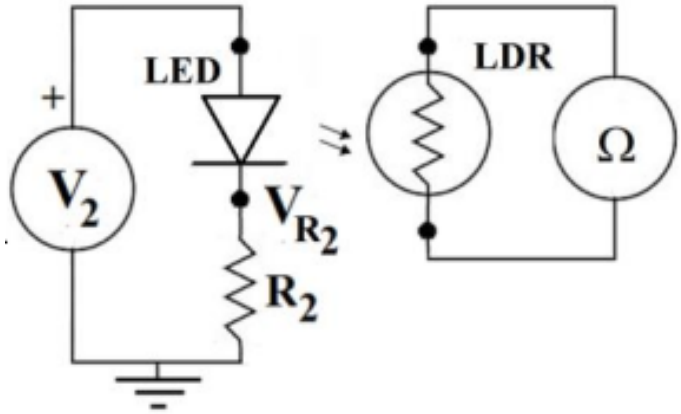


Figura 1: Esquemático do experimento.

Experimentalmente, foi obtido os seguintes dados vistos na tabela I.

Tabela I: Resistência medida do LDR para diferentes Tensões sobre o resistor R2.

$\mathbf{V_{R2alvo}}$	**0.0**	**0.5**	**1.0**	**1.5**	**2.0**	**2.5**	**3.0**
$\mathbf{V_{R2}}$	$0V$	$0.499V$	$1.002V$	$1.501V$	$2.01V$	$2.50V$	$3.00V$
$\mathbf{R_{LDR}}$	$21.0k\Omega$	$1.115k\Omega$	$0.748k\Omega$	$0.601k\Omega$	$0.518k\Omega$	$0.464k\Omega$	$0.424k\Omega$

Com tais dados, é possível traçar uma curva da resistência do LDR em função da corrente aplicada no LED. Sabe-se que quanto mais corrente em um LED, maior a luminosidade, e consequentemente menor será a resistência do LDR, como pode ser visto na figura 2.

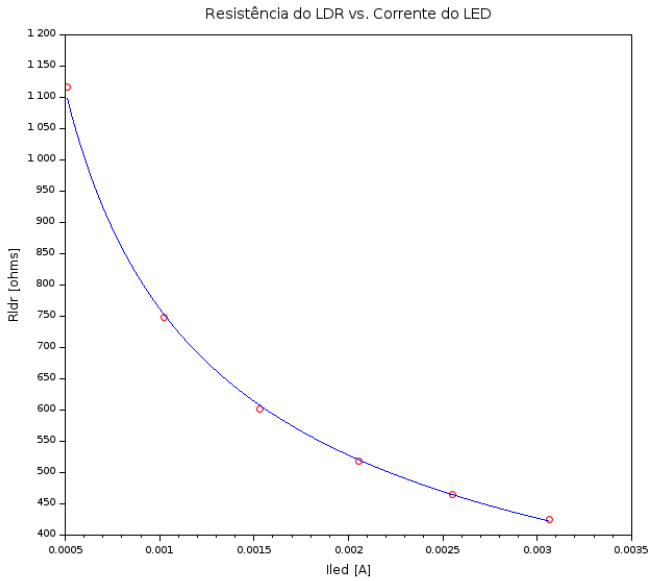
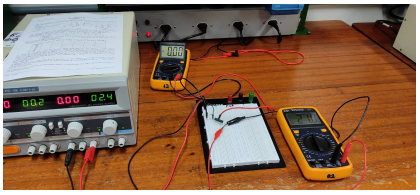


Figura 2: Gráfico da Resistência do LDR pela corrente no LED. Em azul, o modelo de ajuste aplicado.

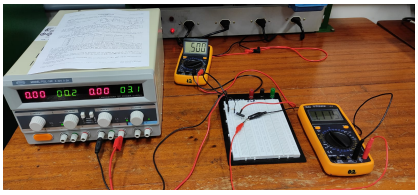
Com o modelo de ajuste adotado visto na equação 1, podemos ajustar a curva azul visto na figura 2, que dá uma predição de qual será a resistência em relação a corrente. Com o erro quadrático médio percentual de 0.0062272, pode-se dizer que o modelo adequou-se muito bem aos dados experimentais.

$$G_{LDR} = C_1 \cdot \sqrt{2} + C2 \tag{1}$$

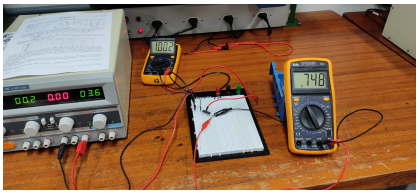
A figura 3 mostra as medições feitas no experimento para a ratificação dos resultados.



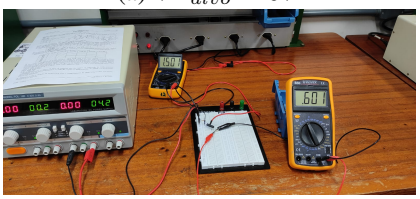
(a) $V2_{alvo} = 0V$



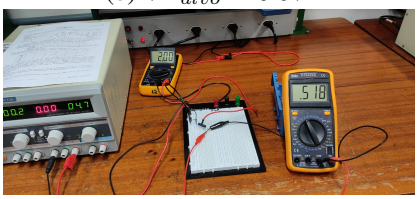
(b) $V2_{alvo} = 0.5V$



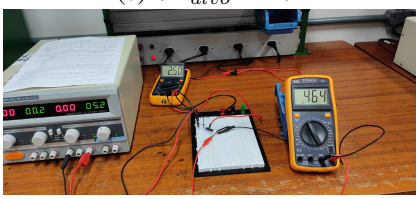
(c) $V2_{alvo} = 1V$



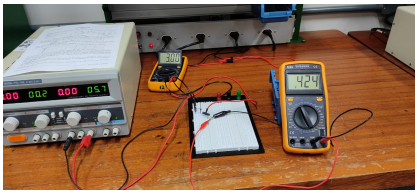
(d) $V2_{alvo} = 1.5V$



(e) $V2_{alvo} = 2V$



(f) $V2_{alvo} = 2.5V$



(g) $V2_{alvo} = 3V$

Figura 3: Medições realizadas para a primeira parte do experimento.

B. Questão 2

Para tal experimento foi utilizado uma fonte de tensão variável (V1) e uma fonte de tensão fixa de 12V (V2). Foram utilizados dois resistores, R1 e R2, com os valores de resistência de 100Ω e $1k\Omega$, arranjados no esquema visto na figura 4.

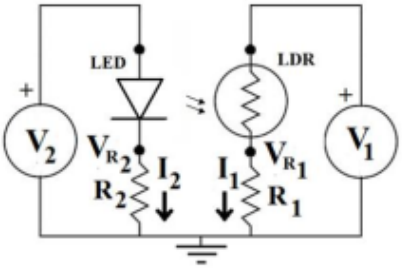


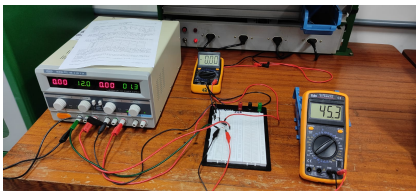
Figura 4: Esquemático montado para a segunda parte do experimento.

Os valores obtidos experimentalmente estão dispostos na tabela II.

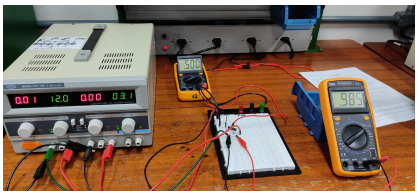
Tabela II: Comportamento do segundo circuito.

V_{R2alvo}	V_{R2}	V_{R1}	I_{LED}	V_{LDR}	I_{LDR}	G_{LDR}
0.0	0	45.3m	0	$11.95V$	$0.44m$	37.4μ
0.5	$0.500V$	$0.985V$	$0.5015m$	$11.01V$	$9.72m$	882.7μ
1.0	$0.999V$	$1.424V$	$1.002m$	$10.57V$	$14.05m$	$1.32m$
1.5	$1.501V$	$1.725V$	$1.505m$	$10.27V$	$17.02m$	$1.65m$
2.0	$2.00V$	$1.951V$	$2.00m$	$10.05V$	$19.25m$	$1.91m$
2.5	$2.50V$	$2.14V$	$2.507m$	$9.86V$	$21.12m$	$2.15m$
3.0	$3.00V$	$2.30V$	$3.00m$	$9.7V$	$22.70m$	$2.34m$

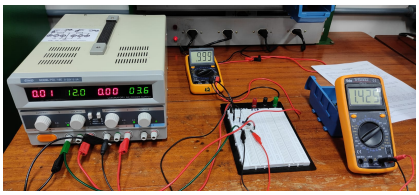
As imagens para os resultados elencados podem ser verificados pelas medições vistas na figura 5.



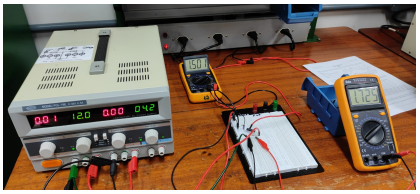
(a) $VR2_{alvo} = 0V$



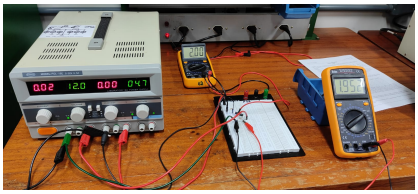
(b) $VR2_{alvo} = 0.5V$



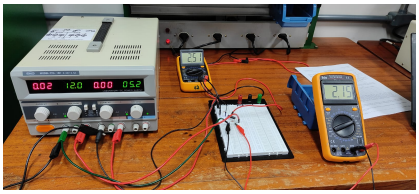
(c) $VR2_{alvo} = 1V$



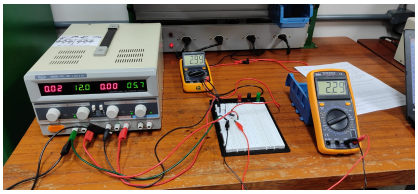
(d) $VR2_{alvo} = 1.5V$



(e) $VR2_{alvo} = 2V$



(f) $VR2_{alvo} = 2.5V$



(g) $VR2_{alvo} = 3V$

Figura 5: Medições realizadas para a segunda parte do experimento.

C. Questão 3

Tal gráfico já foi implementado na figura 2. Em azul, tem-se o ajuste do modelo pelo método dos mínimos quadrados.

III. Questionário

A. Pesquisa: Encontre os diferentes tipos de materiais que são usados na construção de LDRs sensíveis especificamente à luz nos comprimentos de onda das regiões do infravermelho, do visível e do ultravioleta. Cite as suas referências.

Na região do infravermelho próximo o mais utilizado é o sulfeto de chumbo (Pbs), enquanto no infravermelho médio usa se o antimoneto de índio (InSb). Na região do visível os mais utilizados são o sulfeto de cádimo (CdS) e o seleneto de cádimo (CdSe).

Fonte: Rezende, Sergio Machado. Materiais e dispositivos eletrônicos. Editora Livraria da Física, 2004.

B. Pesquisa: Como a variação da temperatura afeta o comportamento do LDR? Cite as suas referências. Justifique a sua resposta.

A temperatura representa uma certa quantidade de energia presente no dispositivo intrínsecamente. Assim, temos que como a temperatura representa o movimento das cargas, então tem-se que a temperatura é um gerador de ruído. O impacto disso na medição é que agora será necessário uma radiação mínima tal que seja maior que o ruído intrínseco, o que faz com que o limiar mínimo de detecção seja alterado e consequemtemente toda a curva característica do resistor LDR.

Fonte: Rezende, Sergio Machado. Materiais e dispositivos eletrônicos. Editora Livraria da Física, 2004.

IV. Conclusão

Com esse experimento, foi possível analisar completamente o comportamento dos resistores dependentes de luz. Como visto, eles apresentam uma impedância muito alta quando não estão expostos a luz, passando para uma resistência menor em várias ordens quando está exposto a algum tipo de luminosidade. Tal luminosidade não precisa ser tão alta, pois é possível realizar a medição de fontes de luz muito fracas, como o LED.

Dado isso, podemos aplicar esse dispositivos em diversos produtos, como é o caso do detector de luz solar, muito utilizado lâmpadas de postes, para o acendimento automático. Dependendo da sensibilidade do sensor, também pode ser utilizado em plantações artificiais, para controlar a taxa de luminosidade ideal sobre plantas, por exemplo.